

Заказ у Гросснера: кламповые детали и арматура

Список собран по ведомости соединений (лист 8 монтажных чертежей) и сверен с замечаниями Бабкина. Везде AISI 316L, кламп DIN 32676, прокладки: PTFE — везде, где эфир и углеводороды; EPDM — генератор G-1, колонны C-1/C-2, воздух насосов (углеводородов нет). Количество: по схеме; хомуты, прокладки, ёлочки и переходники на резьбу — по схеме + 2 шт. Краны, клапаны и фасонные детали — +1 шт. каждого типа.

K25 = ½" (малые линии) K50,5 = 1"–1½": штуцеры реактора DN25/DN38, линия выгрузки
K91 = 3": колонны K119 = 4": нутч ведомость: 70 соединений

Сверка с замечаниями Бабкина

ЗАМЕЧАНИЕ	КАК СДЕЛАНО	СТАТУС
«Для наших объёмов достаточно к25»	Все малые линии — ½" (ферула 25): газ, аргон, дозирование, пробоотбор, выгрузка, входы и выходы колонн. Крупнее только штуцеры реактора (50,5) и корпуса колонн (3").	выполне
«Краны нужно использовать попроще»	Все краны — простой «кран кламп» ½": 4 шт. в основной части и 5 шт. на гребёнке. Трёхсоставной кран на P4 — существующий.	выполне
«У выхода с реактора и у шпунта 50,5 — поставить переходы»	P3: переход 50,5→½". Нижний слив BV-1: два тройника 50,5 × ½" (45° — проба, прямой — бочка). Шпунт: переход ½"→50,5. E-1 — стеклянный конденсатор из комплекта Wiggins: снизу шлиф → кламп 50,5 на P1, сверху переходник шлиф → K25.	выполне
«Надо и шпунт-аппарат, и обратный клапан»	По эскизу Дани: шпунт PCV-1 (кран SV-1) и отдельной веткой кран SV-2 → обратный клапан NRV-1 — аварийный сброс. SV-2 всегда открыт, закрывается только на вакуум (Бабкин).	выполне
«Сброс на атмосферу — в эту же гребёнку»	Конец коллектора: SV-3 → ёлочка → шланг в вытяжку (vent).	выполне
«Главное, чтобы были шланги, ёлочки, клэмпы и уголки»	В списке: штуцеры шланговые (ёлочки), отводы 90°, хомуты с запасом. Уголки-кронштейны для крепления гребёнки к раме — не Гросснер, по месту.	выполне
Даня: «на реактор — переходник с клампа на ёлку, гребёнку — со входом ёлкой»	Верх E-1: переходник шлиф → ёлочка ¾" (кламп на стекле не нужен); вход гребёнки — штуцер шланговый кламп K25; между ними гибкий гофрированный рукав PTFE ¾" на хомутах (стекло не нагружается).	выполне

Что нашлось при проверке и уже исправлено

- В ведомости не было двух соединений на генераторе: бокового вывода тройника G-1 (аргон A2 и манометр PI-3) и выхода PSV-3 на сброс. Добавлены на лист 5 и сборку.
- Развилки под нижним сливом собраны на тройниках: тройник DN38 (выгрузка / проба) и после перехода тройник 1/2" (рукав на P-2 / кран V-S1 и рукав к бочке). Нарисованы на листе 7, сборке и в 3D-модели. В ведомости теперь 56 соединений (с новой гребёнкой).
- Кран V-G1 на выходе генератора не попал в спецификацию — добавлен. Кранов 1/2" в основной части 4: V-P3, V-G1, SP-1, V-S1.
- Тройник DN38 и два перехода DN38→1/2" под нижним сливом были на чертеже, но не в спецификации — добавлены. Туда же отвод 90° 1/2" — носик пробоотбора после SP-1.
- Тройник 1/2" на порту регулятора G-1 не был посчитан — с ним и тройником под сливом их теперь три.
- Переходников на бак Atmaler было 3, по чертежу нужно 2 (порт регулятора и выход газа). Переходников кламп-резьба 1/4"/1/2" было 10 без разбивки — пересчитано по месту: 3 и 6 (+2).
- Удалена строка «кламп с ёлочкой 12 мм / 19 мм, 8 + 6» — таких соединений на чертежах нет. В строке ёлочек рубашки хомут и прокладка считались второй раз — убрано.
- PSV-3: нужен угловой клапан с выходом на кламп, чтобы сброс уходил трубкой в коллектор сбросов. «Мини» клапан стравливает в помещение — для метиламина не подходит.
- Колонны и нутч — на межкламповых фильтрах (Бабкин). Фильтр ставится между двумя ферулами: заложено по 2 хомута и 2 прокладки на фильтр — уточнить по изделию.

Часть А. Заказать сейчас

Всё, кроме гребёнки. Колонка «по схеме» — сколько стоит на чертежах; «заказать» — с запасом: расходники +2 шт. каждого размера, краны, клапаны, тройники, переходы и переходники — +1 шт.; без запаса только крупные детали (царги, диоптры, корпус F-2, шпунт-аппарат, термогильза).

ПОЗИЦИЯ (ГРОССЕР)	РАЗМЕР	ГДЕ СТОИТ	ПО С
Хомуты и прокладки			
Хомут кламп	1/2" (25)	все малые соединения,	

ПОЗИЦИЯ (ГРОССНЕР)	РАЗМЕР	ГДЕ СТОИТ	ПО С
		кроме гребёнки (вкл. нутч и его гребёнку, выход нутча → P-4 → F-2, воздух насосов P-2, P-4)	
<u>Хомут кламп</u>	50,5	P1-P4, слив BV-1, отвод 90° под BV-1, линия выгрузки слив → P-2 → вход нутча (5)	
<u>Хомут кламп усиленный (болтовой)</u> , AISI 304, ≈2 190 ₽	DN65 (91)	колонны C-1, C-2: 6 стыков + 4 на межкламповые фильтры (диоптры, межкламповые — большие диаметры, Гросснер рекомендует усиленные)	
<u>Прокладка кламп PTFE</u>	$\frac{1}{2}$ " (25)	продукт (малые линии), растворитель, дозирование, нутч и его гребёнка, фильтрат нутч → P-4 → F-2	
<u>Прокладка кламп PTFE</u>	50,5	P1-P4, слив BV-1, отвод 90° под BV-1, линия выгрузки слив → P-2 → вход нутча	
<u>Прокладка кламп EPDM</u>	DN65 (91)	колонны: стыки и обе стороны межкламповых фильтров (сухой газ метиламина, без углеводородов)	
<u>Фильтр межкламповый</u> (сетка ≤ 1 мм, AISI 316)	3" (91)	опора и верх засыпки C-1, C-2	
<u>Прокладка кламп EPDM</u>	$\frac{1}{2}$ " (25)	генератор G-1: порты (вкл. вход p-ра), PSV-3, V-G1 (щёлочь, водный метиламин) — 7; колонны C-1/C-2, входы и выходы $\frac{1}{2}$ " — 4; воздух насосов P-2, P-4 — 2	

ПОЗИЦИЯ (ГРОССЧЕР)	РАЗМЕР	ГДЕ СТОИТ	ПО С
Краны и клапаны			
<u>Кран кламп шаровой, седла РТФЕ</u>	$\frac{1}{2}$ "	V-P3 (дозирование), V-G1 (генератор), SP-1 (проба), V-S1 (бочка растворителя), V-F3 (выход фильтра F-2)	
<u>Кран кламп шаровой, седла РТФЕ</u>	$\frac{1}{2}$ "	V-F2 — выход нутча (фильтрат, K25)	
<u>Клапан предохранительный угловой кламп, 0,3–0,5 бар</u>	$\frac{1}{2}$ "	PSV-3 на генераторе, выход трубкой в коллектор сбросов	
Фасонные детали			
<u>Тройник кламп Т-тип</u>	$\frac{1}{2}$ "	порт регулятора G-1 (PSV-3, аргон A2); манометр PI-3 — на крышке бака	
<u>Отвод кламп 90°</u>	50,5	сразу под краном слива BV-1: выход в горизонталь (от дна реактора до пола мало высоты), дальше тройники SP-1 и V-S1	
<u>Тройник кламп 45° переходной</u>	50,5 × $\frac{1}{2}$ "	1-й после отвода под BV-1: отвод 45° вниз — проба SP-1 (суспензия не застаивается)	
<u>Тройник кламп переходной</u>	50,5 × $\frac{1}{2}$ "	2-й: вбок V-S1 на бочку, прямо — выгрузка 50,5 на P-2	
<u>Переход кламп-кламп концентрический</u>	50,5 → $\frac{1}{2}$ "	штуцер P3 → кран V-P3	
<u>Отвод кламп 90°</u>	$\frac{1}{2}$ "	носик пробоотбора после SP-1	

ПОЗИЦИЯ (ГРОССНЕР)	РАЗМЕР	ГДЕ СТОИТ	ПО С
<u>Штуцер шланговый кламп, ёлочка 6,35 мм (1/4"), AISI 316</u>	K25 × 6,35	вход р-ра в G-1 (на переходник G1/4" вн./K25) ← силиконовый шланг ID 6,4 от P- 1 (P11)	
<u>Шланг силиконовый фармацевтический PF (платиновый силикон)</u>	ID 6,4 (1/4")	P-1: V-1 → насос → NRV, кран → G-1 (P11); ID под ёлочку K25 × 6,35. Метражом, одним отрезком	
<u>Хомут червячный нерж.</u>	8–12 / 10–16 / 16–27 / 20–32	по 2 на конец рукава на ёлочке (силикон 1/4" — 1), см. ведомость рукавов P8-P11 в документе	6 /
<u>Переходник кламп – резьба наружная 1/4"</u>	1/2"	ввод трубки P-3 на P3 (заглушка с обжимом 1/4", после NRV-4); аргон A2 в тройник G-1	
<u>Переходник кламп – резьба наружная 1/2"</u>	1/2"	трубка PTFE 10×12 через обжим: после V- G1, вход и выход C-1 и C-2, выход PSV-3	
<u>Переходник кламп – резьба внутренняя ISO, DN8, резьба 1/4", ферула 25 мм, AISI 316 (≈1 455 Р)</u>	K25 × G1/4" вн.	бак Atmaler G-1: вход р-ра метиламина (сифон) и выход газа — штуцеры наружная G1/4" (замер: Ø≈13,2, шаг 1,337)	
<u>Переходник кламп – резьба, резьба по баку</u>	1/2" × G?	бак Atmaler G-1: порт регулятора (Ar A2, PSV-3, PI-3) — резьбу замерить; если тоже наружная G1/4" — третий переходник как выше	
<u>Переходник кламп – резьба наружная, 1/4" NPT, кламп K50,5, AISI 316 — под заказ (в каталоге только BSP); не нужен, если берём ниппель + кламп с внутр.</u>	50,5 × 1/4" NPT нар.	запасной вариант для насосов P-2 и P-4	

ПОЗИЦИЯ (ГРОССНЕР)	РАЗМЕР	ГДЕ СТОИТ	ПО С
резьбой (строки ниже)			
Переходник кламп – резьба внутренняя ISO DN8, резьба 1/4" (BSP), кламп K50,5, AISI 316 (≈1 455 ₹). Ссылка открывает карточку с уже выбранным вариантом	50,5 × 1/4" BSP вн.	ОСНОВНОЙ: насос P-2 (суспензия), вход и выход — на ниппель 1/4" NPT × 1/4" BSP (строка ниже)	
Ниппель переходной нерж. 316 1/4" NPT нар. × 1/4" BSP нар. — не у Гросснера (у Гросснера ниппели только BSP), RizurLok-NP или аналог; оцинкованные не брать	1/4" NPT × 1/4" BSP	ОСНОВНОЙ: насос (1/4" NPT вн.) → ниппель → кламп с внутр. резьбой 1/4" BSP × K50,5	
Сжатый воздух к насосам P-2, P-4 (вход 1/8" NPT) — та же схема			
Переходник кламп – резьба внутренняя ISO DN8, резьба 1/4" (BSP), кламп K25, AISI 316 (≈1 455 ₹)	K25 × 1/4" BSP вн.	воздух P-2, P-4: по 2 на насос (на ниппель и ответный на цангу) — 4; насос P-4 (фильтрат), вход и выход на ниппель 1/4" NPT × 1/4" BSP — 2	
Ниппель переходной 1/8" NPT нар. × 1/4" BSP нар., нерж. или латунь — не у Гросснера	1/8" NPT × 1/4" BSP	вход воздуха насоса → кламп 1/4" × K25	
Колонны осушки C-1, C-2			
Царга кламп (труба 76,2×1,6)	3" (DN65) × 400	корпуса C-1 (сита 3A) и C-2 (NaOH/KOH), низ	
Диоптр кламп (стекло, уплотнения PTFE)	3" (91), L ≈ 200	верх C-1 и C-2 — видно засыпку и фронт влаги	
Переход кламп-кламп концентрический (или заглушка с отводом)	3" → 1/2"	низ и верх каждой колонны	
Нутч F-1 — сборка K119 (4") на клампах, пробный вариант без сверления			

ПОЗИЦИЯ (ГРОССНЕР)	РАЗМЕР	ГДЕ СТОИТ	ПО С
<u>Переход кламп</u> концентрический	50,5 → ½"	вход суспензии от P-2 → тройник 45°	
<u>Тройник кламп 45°</u>	½"	над нутчем: прямо — суспензия, вбок — гребёнка газов	
<u>Тройник кламп Т-тип</u>	½"	гребёнка нутча: PI-5, PSV-4, VV-2	
<u>Переходник кламп – резьба наружная</u> ¼"	½" → ¼"	PI-5, PSV-4, VV-2, конец гребёнки → V-F1 (аргон A4)	
<u>Переход кламп</u> концентрический	½" → K119	крышка нутча (позже — заглушка K119 со штуцерами)	
<u>Диоптр кламп</u> (стекло, уплотнения PTFE)	K119 (4")	видно уровень суспензии	
<u>Царга кламп</u>	K119 (4") × 500, AISI 316L (≈6 150 ₹)	корпус нутча: 2 царги подряд через кламп K119 — 7,4 л, весь осадок партии	
<u>Фильтр</u> <u>межклампный</u>	K119 (4")	опора слоя (ткань PTFE/PP + Na ₂ SO ₄). Если K119 сняли — прокладка с сеткой K119 + перфорированный диск	
<u>Переход кламп</u> концентрический	K119 → ½"	низ нутча → V-F2 (фильтрат — K25)	
<u>Хомут кламп</u> <u>усиленный</u> (болтовой), AISI 304, ≈2 770 ₹	K119	нутч: 4 стыка (вкл. царга → царга) + 1 на межклампный фильтр; с прокладками PTFE Гросснер рекомендует усиленные болтовые хомуты	
<u>Прокладка кламп</u> <u>PTFE</u>	K119	4 стыка (вкл. царга → царга) + 1 на межклампный фильтр	
Под заказ и фильтр F-2			
<u>Заглушка кламп</u> с приваренной	DN25	штуцер P2 (N4), датчик Pt100 в	

ПОЗИЦИЯ (ГРОССНЕР)	РАЗМЕР	ГДЕ СТОИТ	ПО СХЕМЕ
термогильзой Ø8 × 500		массу	
Корпус микропористого фильтра 10" на клампах	кламп по корпусу	F-2, тонкая фильтрация продукта	
Патроны 10" 5 / 2 / 0,2 / 0,05 мкм, PTFE или PP/PES	10"	F-2, по 2 шт. каждого	
Кольца уплотнительные в оболочке FEP (FEP/силикон) — вместо штатных силикон/EPDM	под корпус 10" и посадку патрона	F-2: кольцо крышки корпуса + кольца патронов (продукт — углеводород, EPDM не стоек)	

Часть Б. Гребёнка по эскизу Дани

По листу 4: вход 50,5 снизу, коллектор ½", отводы — шпунт, кран SV-2 + обратный клапан, вакуум, аргон; на конце — vent. Манометра PI-4 и клапана PSV-1 больше нет. Запас по хомутам и прокладкам заложен в части А.

ПОЗИЦИЯ (ГРОССНЕР)	РАЗМЕР	ГДЕ СТОИТ	ПО СХЕМЕ	ЗАКАЗ
Кран кламп шаровой, седла PTFE	½"	SV-1 (шпунт), SV-2 (под NRV-1), VV-1 (вакуум), AV-1 (аргон), SV-3 (vent)	5	
Клапан обратный кламп пружинный, открытие ≈ 0,2 бар	½"	NRV-1 — аварийный сброс, над краном SV-2	1	
Шпунт-аппарат угловой с манометром	50,5 (DN25)	PCV-1, 50–80 мбар; его манометр — давление в гребёнке	1	
Тройник кламп Т-тип	½"	коллектор: SV-1, NRV-1, VV-1, AV-1	4	
Отвод кламп 90°	½"	вход гребёнки → коллектор	1	
Переход кламп-кламп концентрический	½" → 50,5	SV-1 → шпунт	1	
Штуцер шланговый кламп, ёлочка 10 мм, AISI 316	K25 × 10	вакуум VV-1 → рукав PTFE гофр. ⅜" (ID 10) на VP-1 (P9)	1	
Штуцер шланговый кламп, ёлочка 12,7 мм (½"), AISI 316	K25 × 12,7	vent SV-3 → рукав PTFE гофр. ½" в вытяжку (P10)	1	

ПОЗИЦИЯ (ГРОССНЕР)	РАЗМЕР	ГДЕ СТОИТ	ПО СХЕМЕ	ЗАКАЗ
<u>Штуцер шланговый</u> <u>кламп, ёлочка 19,05 мм</u> <u>($\frac{3}{4}$"), AISI 316</u>	K25 × 19,05	вход гребёнки ← рукав PTFE гофр. $\frac{3}{4}$ " от верха E-1 (P8)	1	
<u>Переходник кламп –</u> <u>резьба наружная $\frac{1}{2}$"</u>	$\frac{1}{2}$ "	ввод аргона AV-1 (+ обжимной фитинг G $\frac{1}{2}$ " × $\frac{1}{4}$ ", не Гросснер); выход NRV-1 в трубку сбросов (+ обжимной фитинг G $\frac{1}{2}$ " × 12 мм)	2	
<u>Хомут кламп +</u> <u>прокладка PTFE</u>	$\frac{1}{2}$ "	соединения гребёнки (лист 4), с краном SV-2	16	
<u>Хомут кламп +</u> <u>прокладка PTFE</u>	50,5	переход → шпунт	1	

Уточнить у Гросснера при заказе

- Обратный клапан кламп $\frac{1}{2}$ " (NRV-1):** нужна пружина на открытие $\approx 0,2$ бар — это аварийный сброс, выше рабочего давления шпунта 50–80 мбар. И клапан должен держать вакуум 25 мбар в обратную сторону.
- Предохранительный клапан PSV-3:** угловое исполнение с выходом на кламп $\frac{1}{2}$ ", настройка 0,3–0,5 бар, уплотнение PTFE или EPDM, не FKM.
- Переход 3" → $\frac{1}{2}$ "**: есть ли такой концентрический? Если нет — заглушка DN65 с приваренным патрубком $\frac{1}{2}$ " под заказ (4 шт.), либо DN65→DN25 + 50,5→ $\frac{1}{2}$ " (тогда +4 соединения).
- Фильтры межклапновые 3" и K119:** есть ли в наличии (K119, по словам Бабкина, сняли), ячейка сетки ≤ 1 мм, 316; сколько хомутов и прокладок нужно на один фильтр.
- Диоптры кламп 3" и K119:** длина, стекло (боросиликат), выдерживают ли –0,9 / +0,3 бар, уплотнения стекла — PTFE (не EPDM, не силикон).
- Шпунт-аппарат:** подключение именно кламп 50,5 и минимальная уставка — сможет ли держать 50–80 мбар.
- Фильтр F-2 10"**: тип посадки патрона (код 7 / 226, 222 или DOE) — патроны брать под неё; какие кольца стоят в корпусе и на патронах. Нужны в оболочке FEP (FEP/силикон): фильтрат — углеводород, EPDM и силикон в нём не стойки. Держит ли корпус вакуум (нутч и F-2 дегазируются вместе).
- Материал:** всё, что касается продукта и газа, — AISI 316L; прокладки PTFE (белые, не силикон) там, где эфир и углеводороды; EPDM — G-1, колонны, воздух насосов.
- Рукава** (силикон и EPDM в каталоге под углеводороды не годятся): нужен рукав PTFE в нерж. оплётке, антистатический, с обжатыми клампами. 1" ×

кламп 50,5: 1,5 м × 1 (слив → P-2), 2,5 м × 1 (P-2 → нутч). **¾" × кламп ½":** 1 м × 1 (тройник нутча → гребёнка нутча на раме), 1 м × 1 (нутч → P-4), 1,5 м × 1 (P-4 → F-2), 2,5 м × 1 (бочка → V-S1), 1,5 м × 1 (F-2 → канистра). Отдельно:

рукав PTFE гофрированный ¾" ~1 м на ёлочках с хомутами (верх E-1: переход шлиф → ёлочка → вход гребёнки: штуцер шланговый кламп K25) — гладкий PTFE на ёлочке не держит. Корпус F-2 10" нужен с входом и выходом кламп ½" (K25): вся линия фильтра на K25. Если у корпуса другие патрубки

10. ^{переход на ½"}**Тройники кламп 50,5 × ½"** — один 45° (проба), один прямой (бочка): есть ли переходные — основной проход 50,5, отвод ½". Если только равнопроходный 50,5 — берём его + переход 50,5 → ½" на отвод (+2 перехода).

Скопировать список для письма

Кнопка собирает обе части в текст с табуляцией — вставляется в письмо или в Excel.

Скопировать список